# GUI Software Architecture & Design

Revision: 01

Date: 08 / 06 / 2026

1. מבוא (Overview)........ 5
1.1 מטרת המערכת........ 5
1.2 תיאור כללי ........ 5
1.3 עקרונות התכן........ 6
1.4 יכולות עיקריות........ 7
2. Task Architecture ........ 8
2.1 מבוא........ 8
2.2 מבט על המשימות הקשורות ל- GUI במערכת ........ 8
2.3 משימת הקלט (Input Task)........ 9
2.4 משימת ה- GUI (GUI Task)........ 9
2.5 משימת האפליקציה (Application Task)........ 10
2.6 משימת החיישנים (Sensors Task)........ 10
2.7 מבנה התקשורת High-Level ........ 11
2.8 עקרונות תכנון........ 12
3. Menu Architecture ........ 13
3.1 מטרת מערכת התפריטים........ 13
3.2 מבנה Menu........ 13
3.3 סוגי תפריטים ........ 15
3.4 טפסים (Forms)........ 16
3.5 Flow של כניסה למסך........ 17
3.6 Flow של יציאה ממסך........ 17
3.7 מסכים מבוססי Streaming ........ 18
3.8 Date & Time Editor........ 18
3.9 IO Screen Architecture........ 19
3.10 יתרונות הארכיטקטורה ........ 19
4. GUI Data Flow & Event Routing Architecture ........ 21
4.1 מטרת הארכיטקטורה........ 21
4.2 זרימת מידע מהמשתמש אל המערכת........ 21
4.3 זרימת מידע מהמערכת אל ה-GUI ........ 22
4.4 מידע סטטי לעומת מידע דינמי........ 23
4.5 מנגנון בקשה ועדכון........ 23
4.6 זרימת מידע במסכי הגדרות ........ 24
4.7 עקרונות תכנון........ 25
5. מחזור חיי מסך (Screen Lifecycle) ........ 26
5.1 מטרת המנגנון ........ 26
5.2 מחזור חיים כללי ........ 26
5.3 שלב הכניסה למסך........ 27

5.4 שלב קבלת המידע ........ 27
5.5 שלב העדכון הדינמי ........ 28
5.6 שלב היציאה מהמסך ........ 28
5.7 מסכים בעלי מידע רציף ........ 28
5.8 מסכי הגדרות ........ 30
5.9 עקרונות התכנון ........ 30
6. תיאור מסכים(Screen Descriptions) ........ 31
6.1 רקע ........ 31
6.2 Main Menu ........ 31
6.3 Communication ........ 32
6.4 LoRa ........ 32
6.5 Location ........ 33
6.6 Sensors ........ 33
6.7 Status ........ 34
6.8 Settings ........ 34
6.9 Help ........ 35
6.10 Bluetooth ........ 35
6.11 Message Inbox ........ 35
6.12 My Neighbors ........ 36
6.13 Routing Table ........ 36
6.14 My ID ........ 36
6.15 Connect ........ 36
6.16 Disconnect ........ 37
6.17 Scan for Networks ........ 37
6.18 GPS Satellites Screen ........ 37
6.19 GPS Location Screen ........ 38
6.20 Record GPX ........ 38
6.21 Environment Screen ........ 39
6.22 IO Screen ........ 39
6.23 Accelerate ........ 40
6.24 Gyro ........ 41
6.25 Display Intensity ........ 41
6.26 Display Time-out ........ 41
6.27 Date & Time Screen ........ 41
6.28 Date & Time Manual ........ 42
6.29 Date & Time GPS ........ 43
6.30 FW Update ........ 43

6.31 I/O Config ..... 44
6.32 About System ..... 44
6.33 Usage ..... 45
6.34 Hardware Information ..... 45
7. ניהול תאורה אחורית(Backlight Management) ..... 46
7.1 רקע ..... 46
7.2 מטרות המנגנון ..... 46
7.3 זמני כיבוי נתמכים ..... 46
7.4 איפוס מונה הזמן ..... 46
7.5 כיבוי אוטומטי ..... 47
7.6 חזרה ממצב חיסכון ..... 47
7.7 התנהגות בעת קבלת מידע דינמי ..... 47
7.8 שמירת הגדרות ..... 47
7.9 שיקולי תכנון ..... 48
8. ממשק GUI מול שכבת האפליקציה (GUI ↔ Application Interface) ..... 48
8.1 רקע ..... 48
8.2 אחריות ה- GUI ..... 48
8.3 אחריות שכבת האפליקציה ..... 49
8.4 בקשות מה- GUI ..... 49
8.5 מידע המוחזר אל ה- GUI ..... 50
8.6 מודל Subscribe / Unsubscribe ..... 50
8.7 עצמאות בין שכבות ..... 51
8.8 יתרונות הארכיטקטורה ..... 51
9. הרחבות עתידיות(Future Extensions) ..... 53
9.1 כללי ..... 53
9.2 הוספת מסכים חדשים ..... 53
9.3 הוספת מקורות מידע ..... 53
9.4 ממשקי משתמש נוספים ..... 53
9.5 סיכום ..... 53

# 1. מבוא (Overview)

## 1.1 מטרת המערכת

מערכת ה- GUI משמשת כממשק המשתמש של יחידת ה- LoRa Mesh ומאפשרת למשתמש לצפות במידע, לשנות הגדרות ולשלוט בפונקציות השונות של המערכת באמצעות תצוגת LCD ומספר מצומצם של כפתורי הפעלה.

המערכת פועלת על גבי FreeRTOS ומבוססת על ארכיטקטורה מודולרית שבה ממשק המשתמש מופרד משכבות התקשורת, החיישנים והרשת.

מטרת ההפרדה היא לאפשר:

- פיתוח עצמאי של שכבת התצוגה.
- תחזוקה פשוטה של המערכת.
- הרחבה עתידית של מסכים ופונקציות.
- מניעת תלות ישירה בין התצוגה לבין רכיבי החומרה.

## 1.2 תיאור כללי

מערכת ה-GUI בנויה כמערכת מונחית אירועים (Event Driven System).

המשתמש אינו ניגש ישירות לחומרה או למשימות השונות במערכת. במקום זאת, כל פעולה מתורגמת לאירוע אשר מועבר בין משימות באמצעות מנגנוני FreeRTOS.

המערכת מורכבת משלושה מרכיבים עיקריים:

### Input Layer

אחראית על קריאת הכפתורים והמקודד (A-B). שכבה זו ממירה את פעולות המשתמש לאירועים לוגיים כגון:

- Next
- Previous
- Select
- Back
- Long Press

האירועים מועברים למשימת ה-GUI באמצעות תור ייעודי.

### GUI Layer

אחראית על:

- ניהול התפריטים.
- ציור המסכים.
- הצגת מידע.
- קבלת נתונים מהאפליקציה.

- ניהול מצב התאורה האחורית.
- שמירת מצב התצוגה הנוכחי.

שכבה זו אינה קוראת חיישנים ואינה מתקשרת ישירות עם רכיבי החומרה.

### Application Layer

מהווה שכבת תיווך בין ה-GUI לבין שאר רכיבי המערכת. תפקידה:

- קבלת בקשות מה-GUI.
- ניהול מנויים (Subscribe / Unsubscribe).
- שליחת פקודות למשימות אחרות.
- קבלת מידע מחיישנים.
- הפצת מידע למסכים הרלוונטיים.

## 1.3 עקרונות התכן

מערכת ה-GUI פותחה בהתאם לעקרונות הבאים:

### הפרדת אחריות (Separation of Concerns)

לכל משימה במערכת אחריות מוגדרת וברורה. לדוגמה:

- משימת GUI אחראית על תצוגה בלבד.
- משימת Sensors אחראית על קריאת חיישנים בלבד.
- משימת Application אחראית על תיווך וניתוב מידע.

### תקשורת באמצעות הודעות

כל התקשורת בין המשימות מבוצעת באמצעות:

- Queues
- Queue Sets
- Task Notifications

גישה זו מונעת תלות ישירה בין רכיבי המערכת.

### הצגה לפי דרישה

מידע מוצג רק כאשר:

- המשתמש נמצא במסך הרלוונטי.
- התאורה האחורית פעילה.

גישה זו מפחיתה עומס חישובי ומסייעת לחיסכון בצריכת האנרגיה.

### תמיכה במידע רציף (Streaming)

המערכת תומכת במקורות מידע הפועלים בצורה רציפה כגון:

- GPS
- נתוני סביבה
- נתוני תנועה
- סטטוס רכיבי IO

באמצעות מנגנון Subscribe / Unsubscribe.

## 1.4 יכולות עיקריות

המערכת מספקת את היכולות הבאות:

### תצוגת מידע

- נתוני GPS
- נתוני סביבה
- נתוני IO
- מידע על רשת LoRa
- מידע מערכת

### ניהול הגדרות

- זמן ותאריך
- עוצמת תאורה
- זמן כיבוי מסך
- הגדרות רשת
- הגדרות IO

### ניהול צריכת הספק

- כיבוי אוטומטי של התאורה האחורית.
- הפעלה מחדש באמצעות לחיצה על כפתור.
- הפחתת פעולות ציור כאשר המסך כבוי.

#### תמיכה בהרחבות עתידיות

מבנה התפריטים והמסכים מאפשר הוספת:

- מסכים חדשים.
- מקורות מידע חדשים.
- פרופילי IO חדשים.
- חיישנים חדשים.

ללא צורך בשינוי מהותי בארכיטקטורת המערכת.

# 2. Task Architecture

## 2.1 מבוא

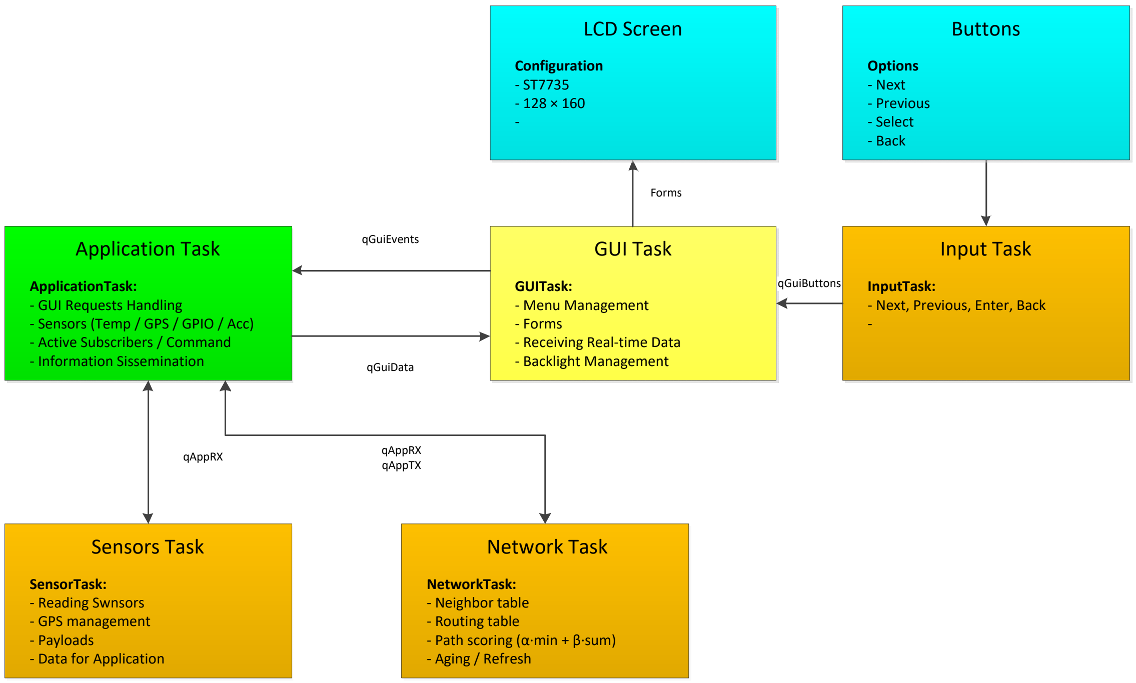
מערכת ה-GUI פועלת כחלק ממערכת מרובת משימות (Multi-Tasking) המבוססת על מערכת ההפעלה FreeRTOS.

ממשק המשתמש מופרד משכבות החומרה והתקשורת, ואינו ניגש ישירות לרכיבים כגון חיישנים, מקלט GPS, רכיבי GPIO או מודול התקשורת.

במקום זאת, כל המידע והפקודות עוברים דרך שכבת האפליקציה, אשר משמשת כגורם מתווך בין ממשק המשתמש לבין שאר רכיבי המערכת.

גישה זו מאפשרת הפרדה ברורה בין שכבת התצוגה (Presentation Layer) לבין הלוגיקה הפונקציונלית של המערכת (Application Layer), ומשפרת את התחזוקה, ההרחבה והבדיקות של הקוד.

## 2.2 מבט על המשימות הקשורות ל- GUI במערכת




- המשימה Network רלוונטית רק בהקשר של מידע המגיע ממנה ממקור חיצוני.

## 2.3 משימת הקלט (Input Task)

### 2.3.1 תפקיד

משימה זו אחראית על קליטת פעולות המשתמש באמצעות אמצעי הקלט הפיזיים של המערכת, לדוגמה:

- Encoder
- Push Buttons
- Navigation Keys

המשימה מזהה לחיצות, סיבובי חוגה או אירועים אחרים המגיעים מהמשתמש, ומעבירה אותם לממשק המשתמש לצורך עיבוד:

### 2.3.2 פעולות משתמש

- Select
- Back
- Next
- Previous

משימת הקלט אינה מבצעת לוגיקה של תפריטים ואינה מעדכנת את התצוגה באופן ישיר.

## 2.4 משימת ה- GUI (GUI Task)

### 2.4.1 תפקיד

זוהי המשימה המרכזית האחראית על ממשק המשתמש. היא מהווה את שכבת התצוגה של המערכת.

### 2.4.2 תחומי אחריות

- ניווט בין תפריטים
- טיפול באירועי משתמש
- ציור מסכים וטפסים
- עדכון מידע דינמי
- ניהול תאורת הרקע (Backlight)
- קבלת מידע מהמערכת והצגתו למשתמש

משימת ה- GUI מנהלת את מצב התפריט הנוכחי ואת המסך הפעיל, ומחליטה כיצד להציג את המידע בהתאם להקשר הנוכחי.

## 2.5 משימת האפליקציה (Application Task)

### 2.5.1 תפקיד

משימת האפליקציה משמשת כשכבת ביניים בין ה-GUI לבין שאר רכיבי המערכת. כאשר המשתמש מבקש מידע או מפעיל פעולה כלשהי, הבקשה מועברת תחילה לשכבת האפליקציה.

### 2.5.2 תחומי אחריות

- קבלת בקשות מה- GUI
- ניהול פעולות מערכת
- תיווך בין ה- GUI לבין החיישנים והרשת
- העברת מידע מעודכן אל ממשק המשתמש

גישה זו מונעת תלות ישירה בין ממשק המשתמש לבין רכיבי החומרה.

## 2.6 משימת החיישנים (Sensors Task)

### 2.6.1 תפקיד

משימה זו אחראית על איסוף מידע מרכיבי החומרה השונים במערכת.

### 2.6.2 תחומי אחריות

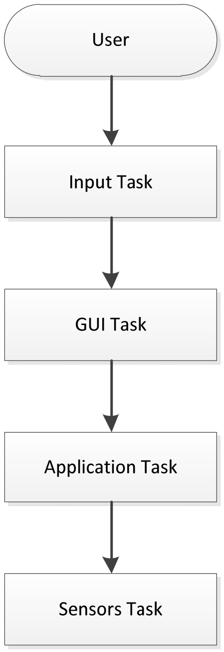
דוגמאות לרכיבים המטופלים על ידי המשימה:

- חיישני סביבה
- מקלט GPS
- מרחיב כניסות/יציאות (GPIO Expander)
- מד תאוצה (Accelerometer)
- מד תנועה (Gyro)
- שעון זמן אמת (RTC)

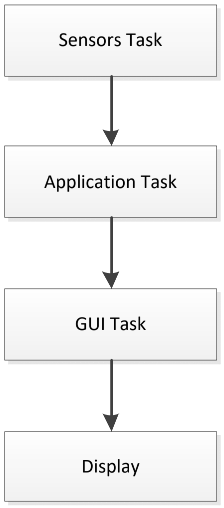
המידע הנאסף אינו מועבר ישירות למסך, אלא עובר תחילה דרך שכבת האפליקציה.

# 2.7 מבנה התקשורת High-Level

זרימת מידע הנובעת מפעולת משתמש:




זרימת מידע הנובעת מנתונים המגיעים מהמערכת:



## 2.8 עקרונות תכנון

ארכיטקטורת המערכת מבוססת על מספר עקרונות מרכזיים:

### 2.8.1 הפרדת אחריות (Separation of Concerns)

כל משימה אחראית על תחום מוגדר וברור.

לדוגמה:

- משימת הקלט אחראית על קליטת פעולות המשתמש.
- משימת ה-GUI אחראית על התצוגה והניווט.
- משימת האפליקציה אחראית על הלוגיקה העסקית.
- משימת החיישנים אחראית על הגישה לחומרה.

### 2.8.2 בידוד החומרה מממשק המשתמש

ה- GUI אינו ניגש ישירות לרכיבי חומרה.

גישה זו מאפשרת:

- תחזוקה פשוטה יותר
- הרחבה קלה של המערכת
- בדיקות תוכנה נוחות יותר
- הפחתת תלות בין מודולים

### 2.8.3 הרחבה עתידית

מבנה זה מאפשר הוספת מסכים, חיישנים או יכולות חדשות ללא צורך בשינויים משמעותיים בממשק המשתמש הקיים, לדוגמה, ניתן להוסיף בעתיד:

- חיישנים חדשים
- שירותי תקשורת נוספים
- מסכי תצוגה חדשים
- מקורות מידע נוספים

מבלי לשנות את הארכיטקטורה הבסיסית של המערכת.

# Menu Architecture .3

## 3.1 מטרת מערכת התפריטים

מערכת התפריטים מהווה את שכבת ה- UI של המערכת. תפקידה:

- לאפשר ניווט בין מסכים
- להציג מידע סטטי
- להציג מידע דינמי בזמן אמת
- לאפשר שינוי הגדרות
- לשלוח בקשות מידע לאפליקציה
- לאפשר הפעלת פעולות על רכיבי חומרה

המערכת תוכננה כך שניתן יהיה להוסיף מסכים חדשים מבלי לשנות את מנגנון הניווט עצמו.

## 3.2 מבנה Menu

כל מסך במערכת מיוצג באמצעות מבנה מסוג:

```
typedef struct Menu Menu;

struct Menu {
    const char  *title;

    menu_type_t type;

    const char  **options;
    uint8_t     num_options;
    uint8_t     *selected_index;

    Menu        *parent;
    Menu        **children;

    void (*on_enter)(struct Menu *menu);
    void (*on_exit) (void);

    void (*render)  (struct Menu *menu);

    uint32_t   render_state;
};
```

### title 3.2.1

שם התפריט, לדוגמה:

```
.title = "Location"
```

## options 3.2.2

מערך מחרוזות, משמש להצגת האפשרויות במסך, לדוגמה:

```
const char *submenu3_Location[] = {
        "Satellites",
        "Location",
        "Record GPX"
};
```

## num_options 3.2.3

מספר האפשרויות במערך.

```
.num_options = 3
```

## selected_index 3.2.4

מצביע לאינדקס הנבחר. האינדקס נשמר מחוץ למבנה. לדוגמה:

```
static uint8_t Location_idx    = 0;

.selected_index = &Location_idx
```

יתרון: כאשר יוצאים מהמסך וחוזרים אליו:

```
GPS
 ├─ Location
 ├─ Power
 └─ Date Time
```

המערכת זוכרת את המיקום האחרון.

## parent 3.2.5

מצביע לתפריט האב. מאפשר חזרה אחורה באמצעות כפתור BACK.

```
.parent = &menu_main
```

## children 3.2.6

מערך מצביעים לתתי-תפריטים.

```
.children = Location_children
```

## 3.3 סוגי תפריטים

המערכת תומכת במספר סוגים.

### MENU_TYPE_LIST 3.3.1

תפריט המכיל רשימת אפשרויות. לדוגמה:

```
submenu6_Settings
> Intensity
  BackLight Timer
  Date & Time
  FW Update
  I/O Config
```

המשתמש יכול לנווט על ידי:

- Next
- Previous
- Select

### MENU_TYPE_SCREEN 3.3.2

מסך מידע. לדוגמה:

```
Environment

Temp: 24.6
Hum : 58
Pres: 101245
```

אין רשימת אפשרויות. המידע מוצג באמצעות טופס.

### MENU_TYPE_ACTION 3.3.3

פעולה מיידית. לדוגמה:

```
Factory Reset
```

לחיצה על Select:

```
factory_reset();
```

## 3.4 טפסים (Forms)

במערכת קיימת הפרדה בין מידע סטטי לבין מידע דינמי.

### 3.4.1 Form Static

מופעל בכניסה למסך. מצייר:

- כותרות
- קווים
- מסגרות
- תוויות

דוגמה:

```
void Form_status_env (Menu *menu)
{
    // print static information like headers...

    //clean screen
    ST7735_FillScreen(ST7735_Sandy_Brown);

    // print current title
    ST7735_WriteString( 30    ,  4, menu->title     , Font_11x18, ST7735_BLACK,
ST7735_Sandy_Brown);

    // horizontal line
    for (int x = (ST7735_XSTART) ; x < (ST7735_WIDTH)  ; x++)
    {
        ST7735_DrawPixel(x , 24 , ST7735_Fluorescent_blue);
        ST7735_DrawPixel(x , 25 , ST7735_Fluorescent_blue);
    ...
```

הפונקציה מופעלת פעם אחת בלבד.

### 3.4.2 Form Dynamic

מופעל כאשר מתקבל מידע חדש.

דוגמה:

```
void form_env_data       (gui_event_data_t *data)
{
    PayloadEnvironment_t env;
    char str[12] = {"\0"};

    // 1. copy to local struct (sensors data)
    memcpy(&env,
           data->buff,
           sizeof(PayloadEnvironment_t));
    ...

}
```

הפונקציה:

- אינה מוחקת מסך
- אינה מציירת כותרות

היא רק מעדכנת ערכים. לדוגמה:

```
Temp: 24.5
```

מתעדכן ל:

```
Temp: 24.6
```

## 3.5 Flow של כניסה למסך

כאשר המשתמש לוחץ על `SELECT` מתבצע:

```
menu_enter();
```

סדר הפעולות:

**1** שינוי current_menu

```
current_menu = child;
```

**2** קריאה ל- on_enter

```
current_menu->on_enter();
```

**3** ציור המסך

```
current_menu->render();
```

**4** שליחת בקשות מידע. לדוגמה:

```
GUI_GPS_POWER_SUBSCRIBE
```

**5** המתנה לנתונים

## 3.6 Flow של יציאה ממסך

כאשר המשתמש לוחץ על `BACK`, המערכת מפעילה:

```
current_menu->on_exit();
```

דוגמה:

```
GUI_GPS_POWER_UNSUBSCRIBE
```

לאחר מכן:

```
current_menu = current_menu->parent;
```

ומבוצע ציור מחדש.

## 3.7 מסכים מבוססי Streaming

חלק מהמסכים מציגים מידע רציף. לדוגמה:

- GPS Satellites
- GPS Location
- Environment
- IO
- Gyro

בכניסה למסך מבוצע `SUBSCRIBE` למידע המבוקש.

ביציאה מהמסך מבוצע `UNSUBSCRIBE` למידע המבוקש.

כך נחסכים:

- CPU
- RAM
- Queue traffic
- Battery

## 3.8 Date & Time Editor

זהו מסך אינטראקטיבי. לדוגמה:

```
DD MM YYYY hh mm

17 05 2025 14 33
```

הסמן מצביע על שדה נבחר.

```
17 05 2025 14 33
```

לחיצה על `SELECT` משנה את הערך.

לחיצה על `NEXT` מעבירה לשדה הבא.

בסיום מתקבלת ההודעה:

```
Ent to SAVE
```

לחיצה על Select תגרום לעדכון המידע:

```
HAL_RTC_SetTime(...)
```

```
HAL_RTC_SetDate(...)
```

## IO Screen Architecture 3.9

מסך IO משתמש בפרופיל. לדוגמה:

```
General
Home
Parking
Agriculture
Stroller
```

לכל פרופיל קיימות הגדרות:

```
set_names[]
read_names[]
```

דוגמה:

```
SET            READ

Headlight      Headlight
Fan            Fan
Interior       Brake
```

במעבר לפרופיל אחר:

```
SET            READ

Pump           Tank Full
Valve          Tank Empty
Light          Alarm
```

מבלי לשנות את קוד המסך.

## 3.10 יתרונות הארכיטקטורה

### Separation of Concerns 3.10.1

הפרדה מלאה בין:

- ניווט
- ציור מסכים
- קבלת נתונים
- לוגיקת אפליקציה

### 3.10.2 Scalability

פישוט לצורך הוספה של:

- מסכים
- תפריטים
- חיישנים
- מקורות מידע

### 3.10.3 Low CPU Usage

מסכים מתעדכנים רק כאשר מתקבל מידע.

### 3.10.4 Low RAM Usage

אין שמירת Frame Buffers גדולים.

### 3.10.5 Battery Friendly

- Backlight timeout
- Subscribe / Unsubscribe
- ציור נקודתי בלבד

### 3.10.6 Reusable Design

אותו מנגנון מתאים עבור:

- GPS
- IO
- Environment
- Accelerometer
- Gyro
- RTC
- Bluetooth
- LoRa Status
- Future Sensors

# GUI Data Flow & Event Routing .4 Architecture

## 4.1 מטרת הארכיטקטורה

ממשק המשתמש מהווה שכבת תצוגה ובקרה עבור המערכת. ה- GUI אינו ניגש ישירות לרכיבי חומרה ואינו קורא חיישנים באופן עצמאי. במקום זאת, כל המידע המוצג למשתמש מתקבל דרך שכבת האפליקציה, וכל פעולה שמבצע המשתמש מועברת דרך שכבת האפליקציה אל הרכיבים המתאימים במערכת.

גישה זו יוצרת הפרדה ברורה בין:

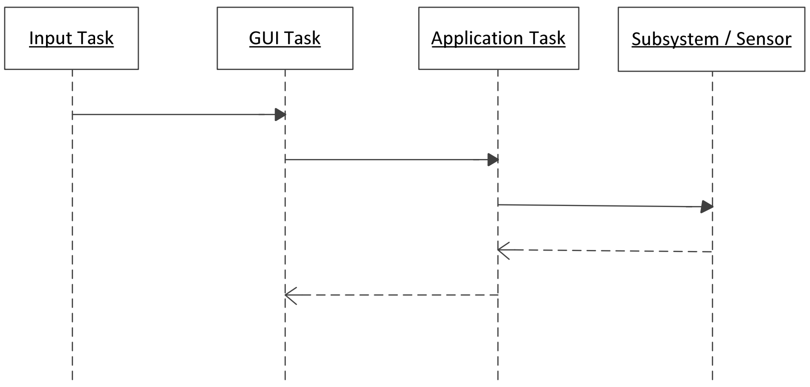
- שכבת התצוגה (GUI)
- שכבת הלוגיקה (Application)
- שכבת החומרה(Sensors / Drivers)

## 4.2 זרימת מידע מהמשתמש אל המערכת

כאשר המשתמש מבצע פעולה בממשק, הפעולה מועברת דרך מספר שכבות עד לביצוע בפועל. דוגמאות לפעולות:

- מעבר בין תפריטים
- שינוי הגדרות
- הפעלת יציאה
- בקשת מידע
- הפעלת שירות GPS

### 4.2.1 תרשים זרימה:




### 4.2.2 דוגמה: הפעלת תצוגתGPS

1. המשתמש נכנס למסך .GPS

2. מסך ה GUI-מבקש מידע מסוג .GPS
3. הבקשה מועברת לשכבת האפליקציה .
4. שכבת האפליקציה מפעילה את השירות המתאים .
5. הנתונים מתחילים להיאסף ממקלט ה.GPS-

## 4.3 זרימת מידע מהמערכת אל ה-GUI

כאשר מידע חדש נאסף על ידי המערכת, הוא עובר במסלול הפוך עד להצגתו למשתמש.

תרשים זרימה מוצג בסעיף 4.2.1.

דוגמאות למידע המתקבל:

- טמפרטורה
- לחות
- לחץ אוויר
- מיקום GPS
- מצב כניסות ויציאות
- נתוני לוויינים
- תאוצות
- Gyro
- נתוני מערכת

## 4.4 מידע סטטי לעומת מידע דינמי

מערכת ה- GUI מחלקת את התצוגה לשני סוגי מידע.

### 4.4.1 מידע סטטי

מידע המצויר פעם אחת בעת כניסה למסך.

דוגמאות:

- כותרות
- קווי מסגרת
- תוויות
- שמות שדות

דוגמאות:

```
Temperature:
Humidity:
Pressure:
```

מידע זה נשאר קבוע לאורך חיי המסך.

### 4.4.2 מידע דינמי

מידע המתעדכן במהלך פעולת המערכת. דוגמאות:

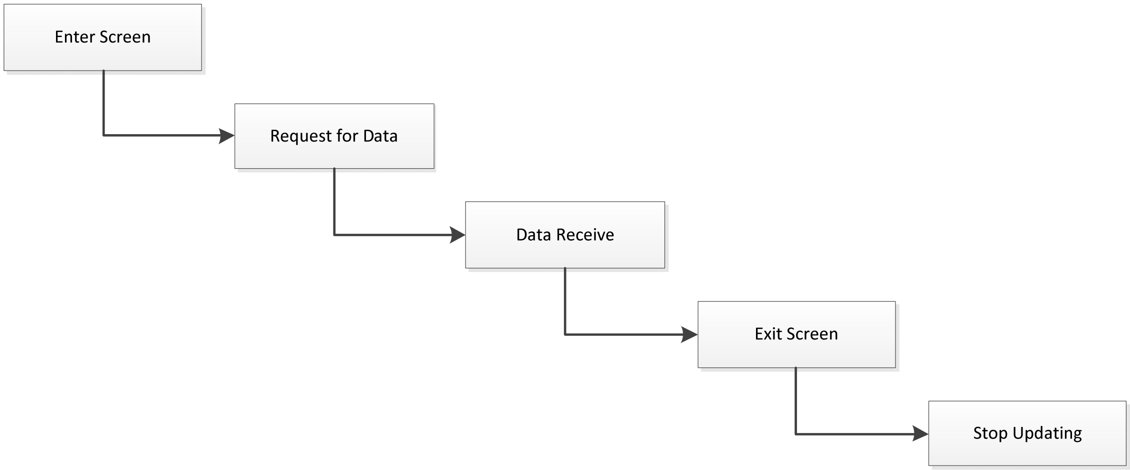
```
26.3°C
54%
100824 Pa
```

המידע הדינמי נכתב מחדש בהתאם לנתונים המתקבלים מהמערכת. גישה זו מצמצמת משמעותית את מספר פעולות הציור הנדרשות.

## 4.5 מנגנון בקשה ועדכון

חלק מהמסכים מציגים מידע המתעדכן באופן רציף. במסכים אלו קיים מחזור חיים קבוע:

### 4.5.1 תרשים זרימה




גישה זו מונעת יצירת עומס מיותר על המערכת כאשר המשתמש אינו צופה במסך הרלוונטי.

### 4.5.2 דוגמאות למסכים המשתמשים במנגנון זה

- GPS Location
- GPS Satellites
- Environment
- IO Status
- Bluetooth Status

## 4.6 זרימת מידע במסכי הגדרות

מסכי הגדרות עובדים בצורה מעט שונה.

במקרה זה המשתמש משנה ערכים מקומיים בממשק המשתמש ורק לאחר אישור מפורש הערכים נשמרים במערכת.

### 4.6.1 תרשים זרימה:

```
קריאת ערך קיים
      |
      ▼
הצגת הערך
      |
      ▼
עריכה מקומית
      |
      ▼
אישור המשתמש
      |
      ▼
שמירת הערך במערכת
```

### 4.6.2 דוגמאות:

- תאריך ושעה
- עוצמת תאורה

- זמן כיבוי מסך
- פרופיל IO

## 4.7 עקרונות תכנון

זרימת המידע במערכת מבוססת על העקרונות הבאים:

### 4.7.1 הפרדה בין תצוגה לחומרה

ה GUI-אינו קורא חומרה ישירות.

### 4.7.2 עדכון לפי צורך

מידע מתקבל רק כאשר קיים מסך המשתמש בו.

### 4.7.3 צמצום פעולות ציור

מוצג רק המידע שהשתנה.

### 4.7.4 חיסכון במשאבי מערכת

כאשר התצוגה כבויה, ניתן להימנע מעדכון האלמנטים הגרפיים, תוך שמירה על המשך פעילות שאר רכיבי המערכת.

# 5. מחזור חיי מסך (Screen Lifecycle)

## 5.1 מטרת המנגנון

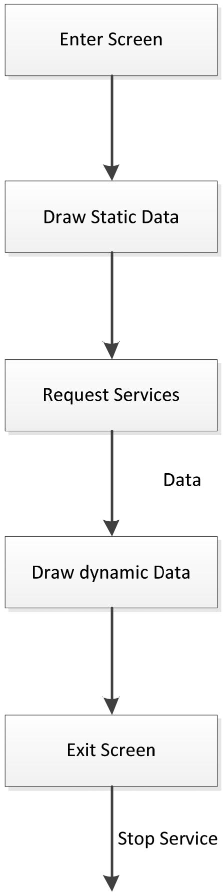
כל מסך במערכת עובר מחזור חיים מוגדר מרגע כניסת המשתמש אליו ועד לעזיבתו. מחזור החיים מגדיר:

- כיצד נבנה המסך
- מתי מצויר המידע הסטטי
- מתי מתחילים לקבל מידע דינמי
- כיצד מתבצע עדכון המידע
- כיצד משוחררים המשאבים בעת היציאה מהמסך

גישה זו מאפשרת שמירה על הפרדה בין מסכים שונים ומונעת פעילויות מיותרות כאשר המסך אינו מוצג למשתמש.

## 5.2 מחזור חיים כללי

כל מסך במערכת פועל לפי הרצף הבא:



## 5.3 שלב הכניסה למסך

בעת כניסה למסך מתבצעות פעולות אתחול.

דוגמאות:

- ציור כותרות
- ציור מסגרות
- ציור שמות שדות
- קריאת ערכים שמורים
- הפעלת שירותי מידע

דוגמאות למסכים:

### 5.3.1 מסך סביבה

```
Environment
Temperature:
Humidity:
Pressure:
```

### 5.3.2 מסך GPS

```
GPS Location
Latitude:
Longitude:
Altitude:
```

בשלב זה עדיין לא מוצג מידע דינמי.

## 5.4 שלב קבלת המידע

לאחר שהמסך הוצג, ניתן להתחיל לקבל מידע מהמערכת.

המידע עשוי להיות:

- רציף
- מחזורי
- חד פעמי

דוגמאות:

- נתוני GPS
- נתוני סביבה
- נתוני Gyro
- מצב כניסות ויציאות
- מידע על רשת LoRa

## 5.5 שלב העדכון הדינמי

במהלך חיי המסך המידע המתקבל מהמערכת מעדכן רק את האזורים הדינמיים בתצוגה.

גישה זו מאפשרת:

- הפחתת עומס על המעבד
- צמצום פעולות ציור
- מניעת הבהובים במסך

המידע הסטטי נשאר ללא שינוי.

## 5.6 שלב היציאה מהמסך

בעת עזיבת מסך מבוצעות פעולות ניקוי.

דוגמאות:

- הפסקת קבלת מידע
- ביטול מנויים פעילים
- עצירת שירותים שאינם נדרשים עוד

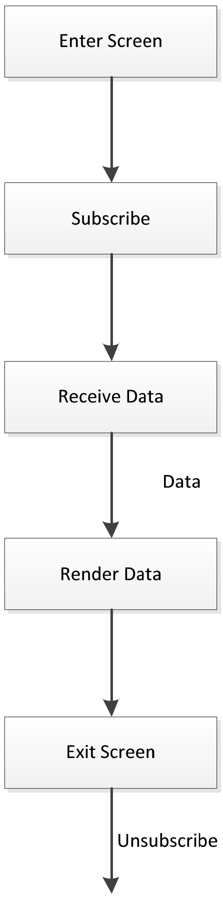
גישה זו מונעת יצירת עומס מיותר על המערכת כאשר המשתמש אינו צופה במידע.

## 5.7 מסכים בעלי מידע רציף

חלק מהמסכים עובדים במודל של Subscribe / Unsubscribe.

במסכים אלו:

## כניסה למסך

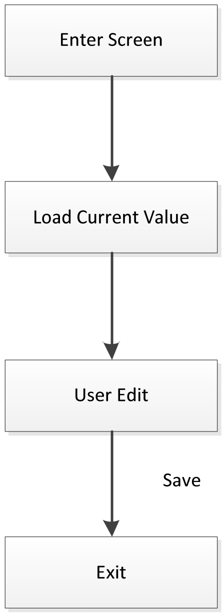



דוגמאות:

- GPS Location
- GPS Satellites
- Environment
- IO Status

## 5.8 מסכי הגדרות

מסכי הגדרות פועלים בצורה שונה, ואינם מקבלים בדרך כלל מידע רציף. מחזור החיים שלהם הוא:




דוגמאות:

- Date & Time
- Display Intensity
- Display Timeout
- IO Profile

## 5.9 עקרונות התכנון

מחזור החיים של המסכים מבוסס על מספר עקרונות:

### 5.9.1 הפרדה בין מידע סטטי לדינמי

מידע קבוע מצויר פעם אחת בלבד.

### 5.9.2 קבלת מידע לפי דרישה

המערכת מקבלת מידע רק כאשר המשתמש נמצא במסך הרלוונטי.

### 5.9.3 ניהול משאבים יעיל

שירותים מופעלים רק בעת הצורך ומופסקים עם עזיבת המסך.

### 5.9.4 הרחבה עתידית

כל מסך חדש יכול להשתלב באותו מחזור חיים ללא שינוי בארכיטקטורה הכללית.

# 6. תיאור מסכים(Screen Descriptions)

## 6.1 רקע

מערכת ה GUI-מורכבת ממספר מסכים המאפשרים למשתמש לצפות במידע, לשנות הגדרות ולבצע פעולות מערכת.

כל מסך ממוקד בתחום פונקציונלי מסוים ופועל בהתאם למחזור החיים שתואר בפרק הקודם.

## Main Menu 6.2

### 6.2.1 מטרה

נקודת הכניסה הראשית למערכת.

### 6.2.2 מידע מוצג

רשימת תפריטים זמינים. התפריטים בתצורה של סמלים:

```
Communication
LoRa
Location
Sensors
Status
Settings
Help
```

### 6.2.3 פעולות משתמש

| פעולה | כפתור |
|---|---|
| מעבר בין האפשרויות | Next / Previous |
| כניסה למסך נבחר | Select |
| חזרה למסך קודם | Back |
| | |

## Communication 6.3

### 6.3.1 מטרה

הצגת האפשרויות עבור אופציות התקשורת השונות.

### 6.3.2 מידע מוצג

```
Bluetotth
Msg Inbox
```

### 6.3.3 פעולות משתמש

מעבר בין השדות לצורך בחירת אחת האפשרויות

### 6.3.4 התנהגות

מעבר למסך המתאים.

## LoRa 6.4

### 6.4.1 מטרה

הצגת האפשרויות עבור רשת ה- LoRa.

### 6.4.2 מידע מוצג

```
My Neighbors
Routing Table
My ID
Connect
Disconnect
Scan for Networks
```

### 6.4.3 פעולות משתמש

מעבר בין השדות לצורך בחירת אחת האפשרויות.

### 6.4.4 התנהגות

מעבר למסך המתאים.

## Location 6.5

### 6.5.1 מטרה

הצגת האפשרויות עבור שירותי המיקום

### 6.5.2 מידע מוצג

```
Satellites
Location
Recors GPX
Share Location
```

### 6.5.3 פעולות משתמש

מעבר בין השדות לצורך בחירת אחת האפשרויות.

### 6.5.4 התנהגות

מעבר למסך המתאים.

## Sensors 6.6

### 6.6.1 מטרה

הצגת נתוני חיישנים המחוברים למערכת, ושינוי חיישנים עם אפשרויות שינוי.

### 6.6.2 מידע מוצג

```
Environment
I/O
Accelerate
Gyro
```

### 6.6.3 התנהגות

מעבר למסך המתאים.

### 6.6.4 התנהגות

מעבר למסך המתאים.

# Status 6.7

## 6.7.1 מטרה

הצגת סטטוס המערכת.

## 6.7.2 מידע מוצג

```
Battery
Time
Connections
Self ID
Inbox
Version
Configuration
```

## 6.7.3 מקור המידע

כלל המערכת.

## 6.7.4 התנהגות

הצגה כללית של נתונים.

# Settings 6.8

## 6.8.1 מטרה

הצגת ושינוי הגדרות המערכת.

## 6.8.2 מידע מוצג

```
Intensity
Backlight Timer
Date & Time
FW Update
I/O Config
```

## 6.8.3 פעולות משתמש

מעבר בין השדות לצורך בחירת אחת האפשרויות.

## 6.8.4 התנהגות

מעבר למסך המתאים.

# Help 6.9

## 6.9.1 מטרה

הצגת עזרה למשתמש ומידע טכני על המערכת.

## 6.9.2 מידע מוצג

```
About
Usage
HW Manager
```

## 6.9.3 פעולות משתמש

מעבר בין השדות לצורך בחירת אחת האפשרויות.

## 6.9.4 התנהגות

בעת כניסה למסך מתחילה קבלת נתונים.

# Bluetooth 6.10

## 6.10.1 מטרה

הצגת אפשרויות Bluetooth.

## 6.10.2 מידע מוצג

```
Scan
Connect
Disconnect
```

# Message Inbox 6.11

## 6.11.1 מטרה

הצגת הודעות בתיבת ההודעות הנכנסות.

## 6.11.2 מידע מוצג

```
Text Messages
```

# My Neighbors 6.12

## 6.12.1 מטרה

הצגת טבלת השכנים ברשת ה- LoRa.

## 6.12.2 מידע מוצג

```
Node Number
RSSI
SNR
```

# Routing Table 6.13

## 6.13.1 מטרה

טבלת הניתוב של המערכת ברשת ה- LoRa.

## 6.13.2 מידע מוצג

```
Node Number
  Score
  Hops
  Path
```

# My ID 6.14

## 6.14.1 מטרה

הצגת הזיהוי העצמי ברשת ושם הרשת.

## 6.14.2 מידע מוצג

```
Self ID
Networkre
```

# Connect 6.15

## 6.15.1 מטרה

חיבור לרשת קיימת.

### 6.15.2 מידע מוצג

```
Available Networks (list)
```

## 6.16 Disconnect

### 6.16.1 מטרה

ניתוק מהרשת המחוברת.

### 6.16.2 מידע מוצג

```
Connected Network
```

## 6.17 Scan for Networks

### 6.17.1 מטרה

סריקת רשתות פעילות באוויר

### 6.17.2 מידע מוצג

```
List of Discovered Networks
```

## 6.18 GPS Satellites Screen

### 6.18.1 מטרה

הצגת מצב הלוויינים הנקלטים.

### 6.18.2 מידע מוצג

```
Fix
Num of Satellites
```

עבור כל לוויין:

```
Satellite ID
Signal Strength
```

### 6.18.3 התנהגות

קבלת עדכונים רציפים כל עוד המסך פעיל.

# 6.19 GPS Location Screen

## 6.19.1 מטרה

הצגת מיקום GPS נוכחי.

## 6.19.2 מידע מוצג

```
Latitude
Longitude
Altitude
Date
Time
```

## 6.19.3 מקור המידע

מקלט.GPS

## 6.19.4 התנהגות

המסך מקבל עדכונים רציפים כל עוד הוא פעיל.

בעת יציאה מופסקת הזרמת הנתונים.

# 6.20 Record GPX

## 6.20.1 מטרה

הקלטת קובץ GPX.

## 6.20.2 מידע מוצג

```
Temperature
```

## 6.20.3 מקור המידע

מקלט GPS.

## 6.20.4 התנהגות

המסך מאפשר התחלת הקלטה וסיום שלה. כאשר יוצאים מהמסך בזמן שיש הקלטה פעילה, ההקלטה ממשיכה עד פקודת עצירה.

## Environment Screen 6.21

### 6.21.1 מטרה

הצגת נתוני הסביבה הנמדדים על ידי המערכת.

### 6.21.2 מידע מוצג

```
Temperature
Humidity
Pressure
```

### 6.21.3 מקור המידע

חיישני הסביבה של המערכת.

### 6.21.4 התנהגות

בעת כניסה למסך מתחילה קבלת נתונים.

בעת יציאה מהמסך מופסקת קבלת הנתונים.

## IO Screen 6.22

זהו מסך דינמי שמציג את האפשרויות בהתאם להגדרת סוג ההתקן המחובר אליו.

### 6.22.1 מטרה

הצגת מצב הכניסות והיציאות של המערכת.

### 6.22.2 מידע מוצג

#### Outputs

ערוצי יציאה הניתנים לשליטה.

#### Inputs

ערוצי כניסה לקריאה בלבד.

### 6.22.3 פרופילים

המסך משנה את שמות הערוצים בהתאם לפרופיל שנבחר.

דוגמאות:

### General

```
OUT1
OUT2
OUT3
```

### Stroller

```
Headlight
Interior Low
Interior High
Fan
```

### Parking

```
Barrier
Light
Alarm
```

### 6.22.4 חיווי

לכל ערוץ מוצג מחוון צבעוני:

ירוק – פעיל

אדום – לא פעיל

### 6.22.5 פעולות משתמש

בחירת יציאה.

שינוי מצב היציאה.

## 6.23 Accelerate

### 6.23.1 מטרה

הצגת נתוני מד התאוצה הנמדד על ידי המערכת.

### 6.23.2 מידע מוצג

```
Ax
Ay
Az
```

# Gyro 6.24

## 6.24.1 מטרה

הצגת נתוני ג'יירוסקופ הנמדד על ידי המערכת.

## 6.24.2 מידע מוצג

```
Heading
Pitch
Roll
```

# Display Intensity 6.25

## 6.25.1 מטרה

הגדרת עוצמת התאורה האחורית.

## 6.25.2 אפשרויות

ההגדרות נשמרות בזיכרון שאינו נדיף.

# Display Time-out 6.26

## 6.26.1 מטרה

הגדרת זמן כיבוי אוטומטי של התאורה האחורית.

## 6.26.2 אפשרויות

```
15  Seconds
30  Seconds
60  Seconds
120 Seconds
```

## 6.26.3 התנהגות

ההגדרות נשמרות בזיכרון שאינו נדיף.

# Date & Time Screen 6.27

## 6.27.1 מטרה

עדכון ידני  או ממקור GPS של תאריך ושעת המערכת.

### 6.27.2 מידע מוצג

### בחירת מקור העדכון:

```
Manual
GPS
```

### שעה נוכחית מ- RTC:

```
Day
Month
Year
Hour
Minute
```

### 6.27.3 פעולות משתמש

מעבר בין השדות לצורך בחירת מקור העדכון.

### 6.27.4 התנהגות

מעבר למסך המתאים לצורך עדכון התאריך והשעה.

## 6.28 Date & Time Manual

### 6.28.1 מטרה

עדכון ידני של תאריך ושעת המערכת.

### 6.28.2 מידע מוצג

### תאריך ושעה

```
Day
Month
Year
Hour
Minute
```

### 6.28.3 פעולות משתמש

מעבר בין השדות.

שינוי ערכים.

שמירת הערכים.

### 6.28.4 התנהגות

הערכים נשמרים רק לאחר אישור מפורש של המשתמש.

# Date & Time GPS 6.29

## 6.29.1 מטרה

עדכון ממקור GPS של תאריך ושעת המערכת.

## 6.29.2 מידע מוצג

### תאריך ושעה

```
Day
Month
Year
Hour
Minute
```

המידע מוזן ממשפטי GPS המוזרמים ומעדכנים את השעה לפי איזור זמן GMT+0.

### בחירת איזור הזמן Time-Zone.

הערכים הם בתחום: +12 ~ -12 כאשר לחיצה מעלה ב- 1, ובקצה העליון תוספת של 1 מעבירה את האיזור לקצה התחתון.

## 6.29.3 פעולות משתמש

מעבר בין השדות.

שינוי ערכי ה- Time-Zone

עדכון השעה מהלווין תוך התחשבות ב- Time-Zone ושמירה ב- RTC.

## 6.29.4 התנהגות

הערכים נשמרים רק לאחר אישור מפורש של המשתמש.

# FW Update 6.30

## 6.30.1 מטרה

גרסאות מותקנות, קודמות וחדשות לצורך Update או Roll-back.

## 6.30.2 מידע מוצג

```
Current
Update
Roll-Back
```

## 6.30.3 פעולות משתמש

בחירה איזו גרסה להתקין על המערכת.

### 6.30.4 התנהגות

הגרסאות שמורות בזיכרון שאינו נדיף וניתן לטעון אותן לצורך עדכון או החזרה לגרסה ישנה ויציבה יותר.

## I/O Config 6.31

### 6.31.1 מטרה

שינוי פרופיל ה- I/O הרצוי.

### 6.31.2 מידע מוצג

```
Home
Parking
Garden
Vehicles
Stroller
General
```

### 6.31.3 פעולות משתמש

בחירת פרופיל ה- I/O הרצוי למערכת.

### 6.31.4 התנהגות

הגרסאות שמרות בזיכרון שאינו נדיף.

## About System 6.32

### 6.32.1 מטרה

הצגת מידע על המערכת.

### 6.32.2 מידע מוצג

- Device Name
- Firmware Versionx
- Hardware Version

# Usage 6.33

## 6.33.1 מטרה

הצגת אופן פעולה של המערכת.

## 6.33.2 מידע מוצג

- N / A

# Hardware Information 6.34

## 6.34.1 מטרה

הצגת מידע על החומרה.

## 6.34.2 מידע מוצג

- MCU
- Display
- Flash
- Bluetooth
- LoRa
- GPS
- Environment
- GPIO
- Gyro

# 7. ניהול תאורה אחורית (Backlight Management)

## 7.1 רקע

מערכת ה- GUI כוללת מנגנון ניהול תאורה אחורית (Backlight Management) שמטרתו לצמצם את צריכת ההספק של המערכת בעת חוסר פעילות משתמש.

המנגנון מאפשר כיבוי אוטומטי של התאורה האחורית לאחר פרק זמן מוגדר מראש, תוך שמירה על פעילות תקינה של המערכת ברקע.

## 7.2 מטרות המנגנון

מנגנון התאורה האחורית נועד להשיג מספר מטרות:

- הקטנת צריכת ההספק .
- הארכת חיי הסוללה .
- שיפור חוויית המשתמש .
- מניעת תאורה מיותרת כאשר אין שימוש במערכת .

## 7.3 זמני כיבוי נתמכים

המשתמש יכול לבחור אחד ממספר ערכי זמן מוגדרים מראש.

המערכת תומכת בערכים הבאים:

| אפשרות | זמן |
|---|---|
| 0 | 15 שניות |
| 1 | 30 שניות |
| 2 | 60 שניות |
| 3 | 120 שניות |

הערך הנבחר נשמר בזיכרון שאינו נדיף ונשמר גם לאחר כיבוי והפעלה מחדש של המערכת.

## 7.4 איפוס מונה הזמן

כל אינטראקציה של המשתמש עם ממשק המשתמש מאפסת את מונה הזמן.

דוגמאות:

- לחיצה על כפתור
- סיבוב החוגה
- כניסה לתפריט
- מעבר בין אפשרויות

כל פעולה כזו מאריכה מחדש את זמן הפעילות של התאורה האחורית.

## 7.5 כיבוי אוטומטי

כאשר לא מתבצעת כל פעילות משתמש במשך הזמן שהוגדר:

1. מונה הזמן פוקע.
2. התאורה האחורית כבית.
3. המסך נשאר במצבו האחרון.
4. המידע במערכת ממשיך להתעדכן ברקע.

המערכת עצמה ממשיכה לפעול באופן מלא גם כאשר התאורה כבויה.

## 7.6 חזרה ממצב חיסכון

כאשר התאורה כבויה:

- לחיצה על כל כפתור מפעילה מחדש את התאורה.
- עוצמת התאורה משוחזרת לערך שנבחר על ידי המשתמש.
- מונה הזמן מאותחל מחדש.

הלחיצה הראשונה משמשת להעיר את התצוגה ואינה מבצעת פעולת ניווט בתפריטים.

גישה זו מונעת לחיצות בלתי רצויות בעת החזרת התצוגה לפעולה.

## 7.7 התנהגות בעת קבלת מידע דינמי

כאשר התאורה האחורית כבויה:

- המערכת ממשיכה לקבל מידע מחיישנים.
- המערכת ממשיכה לקבל מידע מהרשת.
- המידע ממשיך לעבור בין המשימות השונות.

עם זאת:

- עדכוני התצוגה אינם מבוצעים.
- לא מתבצעת הדפסה למסך.
- נחסכות פעולות ציור מיותרות.

כאשר התאורה חוזרת לפעול, המידע החדש מוצג בהתאם לעדכונים הבאים המתקבלים מהמערכת.

## 7.8 שמירת הגדרות

הגדרות התאורה נשמרות באופן קבוע במערכת.

ההגדרות הנשמרות כוללות:

- עוצמת תאורה.
- זמן כיבוי אוטומטי.

בעת עליית המערכת נטענים הערכים השמורים ומשמשים כברירת המחדל.

### 7.9 שיקולי תכנון

מנגנון התאורה האחורית תוכנן כך ש:

- לא יפגע בזרימת המידע במערכת.
- לא ידרוש הפסקת שירותים פעילים.
- יקטין את צריכת האנרגיה ככל האפשר.
- ישמור על חוויית משתמש פשוטה ואינטואיטיבית.

# 8. ממשק GUI מול שכבת האפליקציה (GUI ↔ Application Interface)

### 8.1 רקע

מערכת ה- GUI פועלת כשכבת תצוגה ובקרה בלבד ואינה ניגשת ישירות לרכיבי החומרה. כל המידע המוצג למשתמש וכל פעולה המתבצעת דרך ממשק המשתמש מועברים דרך שכבת האפליקציה.

גישה זו יוצרת הפרדה ברורה בין:

- ממשק המשתמש
- לוגיקת המערכת
- רכיבי החומרה

ומאפשרת תחזוקה והרחבה פשוטה יותר של המערכת.

### 8.2 אחריות ה- GUI

שכבת ה- GUI אחראית על:

- הצגת מידע למשתמש
- ניווט בין מסכים
- עריכת הגדרות
- קבלת קלט מהמשתמש
- שליחת בקשות מידע
- שליחת פקודות בקרה

ה- GUI אינו אחראי על:

- קריאת חיישנים
- גישה ל- GPS
- גישה לרשת LoRa

- ניהול Bluetooth
- עיבוד נתונים

## 8.3 אחריות שכבת האפליקציה

שכבת האפליקציה משמשת כשכבת תיווך בין ממשק המשתמש לבין רכיבי המערכת.

האפליקציה אחראית על:

- עיבוד בקשות מה- GUI
- ניהול משאבי המערכת
- הפעלת שירותים
- איסוף מידע מחיישנים
- הפצת מידע למסכים המתאימים

## 8.4 בקשות מה- GUI

ה- GUI יכול ליזום מספר סוגי פעולות.

### 8.4.1 בקשות מידע

לדוגמה:

- בקשת נתוני GPS
- בקשת נתוני סביבה
- בקשת מצב כניסות ויציאות
- בקשת מידע על רשת LoRa

### 8.4.2 בקשות הפעלה

לדוגמה:

- התחלת הקלטת GPX
- הפעלת Bluetooth
- התחלת סריקת רשת

### 8.4.3 בקשות עצירה

לדוגמה:

- עצירת זרם נתוני GPS
- עצירת הקלטת GPX
- ניתוק Bluetooth

### 8.4.4 שינוי הגדרות

לדוגמה:

- שינוי תאריך ושעה
- שינוי עוצמת תאורה
- שינוי זמן כיבוי מסך
- שינוי פרופיל IO

## 8.5 מידע המוחזר אל ה- GUI

האפליקציה יכולה להעביר ל- GUI סוגי מידע שונים.

### 8.5.1 מידע מחיישנים

- טמפרטורה
- לחות
- לחץ אוויר
- GPIO
- Accelerometer
- Gyro

### 8.5.2 מידע GPS

- מיקום
- זמן GPS
- נתוני לוויינים

### 8.5.3 מידע רשת

- שכנים
- טבלאות ניתוב
- מצב קישוריות

### 8.5.4 מידע מערכת

- גרסת קושחה
- מצב רכיבים
- מידע חומרה

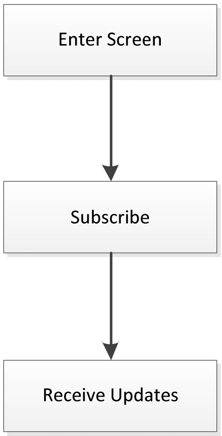
## 8.6 מודל Subscribe / Unsubscribe

חלק מהמסכים דורשים עדכון רציף של מידע.

לצורך כך נעשה שימוש במנגנון הרשמה לעדכונים.

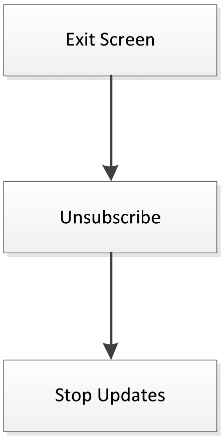
### 8.6.1 Subscribe

בעת כניסה למסך:




### Unsubscribe 8.6.2

בעת יציאה מהמסך:




גישה זו מונעת יצירת עומס מיותר על המערכת כאשר המסך אינו מוצג.

## 8.7 עצמאות בין שכבות

שכבת ה GUI-אינה תלויה באופן המימוש הפנימי של האפליקציה.

לדוגמה:

- ניתן להחליף חיישן סביבה .
- ניתן להחליף מודול .GPS
- ניתן להחליף מודול .Bluetooth
- ניתן לשנות את מימוש רשת .LoRa

ללא צורך בשינוי מבנה מסכי ה- GUI.

## 8.8 יתרונות הארכיטקטורה

למבנה ההפרדה בין GUI לבין Application מספר יתרונות:

### 8.8.1 מודולריות

כל שכבה אחראית לתחום מוגדר.

### 8.8.2 תחזוקה

ניתן לשנות רכיבים פנימיים מבלי להשפיע על ממשק המשתמש.

### 8.8.3 הרחבה עתידית

ניתן להוסיף מסכים ושירותים חדשים תוך שימוש באותו מנגנון תקשורת.

### 8.8.4 שימוש חוזר

ניתן להשתמש באותה שכבת אפליקציה גם מול ממשקי משתמש אחרים בעתיד.

לדוגמה:

- Bluetooth Application
- Mobile Application
- Web Interface
- USB Interface

# 9. הרחבות עתידיות(Future Extensions)

## 9.1 כללי

ארכיטקטורת ה- GUI תוכננה באופן מודולרי המאפשר הרחבה של יכולות המערכת ללא שינוי מהותי במנגנוני הליבה.

## 9.2 הוספת מסכים חדשים

מבנה התפריטים ומנגנון הטפסים מאפשרים שילוב מסכים חדשים תוך שימוש באותם מנגנוני ניווט, תצוגה ועדכון מידע.

## 9.3 הוספת מקורות מידע

ניתן לשלב בעתיד חיישנים, מודולי תקשורת ושירותים נוספים ללא שינוי במבנה הבסיסי של ה-GUI.

## 9.4 ממשקי משתמש נוספים

הפרדת שכבת ה GUI-משכבת האפליקציה מאפשרת שימוש חוזר בשירותי המערכת גם עבור ממשקי משתמש נוספים כגון:

- Bluetooth
- Mobile Application
- Web Interface

## 9.5 סיכום

מבנה המערכת תוכנן תוך דגש על מודולריות, הפרדת אחריות והרחבה עתידית, במטרה לאפשר הוספת יכולות חדשות תוך שמירה על ארכיטקטורה יציבה ופשוטה לתחזוקה.